**Démonstration.** Comme $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, il existe $K$ et $H$ tels que $|f| \leq K$ et $|g| \leq H$. La partie (c) est laissée à faire en exercice.

(a) Posons $\varphi(t) := |t|$, continue sur $[-K, K]$ : par le théorème de composition, $|f| = \varphi \circ f \in \mathcal{R}[a,b]$. De plus, $-|f| \leq f \leq |f|$ donne, par monotonie et linéarité, $-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$, c'est-à-dire $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

(b) Avec $\varphi(t) := t^2$, continue sur $[-(K+H), K+H]$, nous obtenons $f^2 = \varphi \circ f \in \mathcal{R}[a,b]$. Par linéarité, $f \pm g \in \mathcal{R}[a,b]$, donc $(f \pm g)^2 \in \mathcal{R}[a,b]$ par ce qui précède, et $fg = \frac{1}{4}\left[(f+g)^2 - (f-g)^2\right] \in \mathcal{R}[a,b]$ par linéarité. $\square$